Módulo 7 · Tecidos — pele, osso, cartilagem, tecidos moles e vasos

Cada tecido é um conjunto diferente de compromissos

> **Leitura: 15 min · Nível: intermediário · Ferramenta BIA: Fase 1 · Modelo de tecido + Pipeline**

5 ideias-chave

1. **Comece pela função, não pela forma.** Pele precisa de barreira (epiderme estratificada) e derme vascularizável; osso, de rigidez e osteocondução; cartilagem, de matriz avascular que suporte compressão; vaso, de lúmen patente com endotélio confluente. A arquitetura, a biotinta e as células derivam dessa pergunta.

2. **Pele é o tecido mais maduro em bioimpressão.** Camadas: derme (fibroblastos em colágeno/fibrina/GelMA, 5–10 × 10^6/mL) → epiderme (queratinócitos em alta densidade, 10–20 × 10^6/mL) → cultura em interface ar-líquido por 7–14 dias para estratificar. Já há enxertos bioimpressos *in situ* em estudos clínicos.

3. **Osso é mecânica + mineral.** Hidrogel com células (GelMA/alginato + MSC) **não** sustenta carga; a solução é híbrida — PCL ou cerâmica (HAp/TCP) como esqueleto + hidrogel celularizado nos poros. Poros 300–500 µm, gyroid ou 0/90, meio osteogênico (dexametasona, β-glicerofosfato, ácido ascórbico) por 21 dias.

4. **Cartilagem é o paradoxo:** avascular (não precisa de vasos — vantagem) mas hipocelular e de regeneração quase nula (desvantagem). Condrócitos desdiferenciam em 2D (passagem ≤ 2!). Biotintas: alginato/GelMA/HAMA 5–10 × 10^6/mL, poros menores (100–300 µm), compressão dinâmica em biorreator melhora GAG e colágeno II.

5. **Vascularização é a condição de tudo acima de 200 µm.** Estratégias: (a) canais sacrificiais (Pluronic, gelatina, carboidrato) depois perfundidos e endotelizados; (b) coaxial — tinta de HUVEC no núcleo, hidrogel na casca; (c) FRESH com colágeno para redes ramificadas; (d) pré-vascularização por auto-organização (HUVEC + MSC formam redes em 7 dias). Sem isso, o centro do construto morre.

Tabela de bolso — receita de partida por tecido

Tecido	Células (densidade)	Biotinta típica	Arquitetura	Maturação
Pele				ar-líquido 7–14 d

Tecido	Células (densidade)	Biotinta típica	Arquitetura	Maturação
	fibroblastos 5–10 M + queratinócitos 10–20 M	colágeno/fibrina/ GelMA 5–7,5 %	2 camadas planas, poros pequenos	
Osso	MSC/osteoblastos 2–5 M	GelMA 10 % + HAp; PCL de reforço	gyroid/0-90, poro 300–500 µm	osteogênico 21 d
Cartilagem	condrócitos P≤2 ou MSC 5–10 M	alginato 3 % + gelatina 7 %; HAMA	0/90 ou concêntrico, poro 100–300 µm	condrogênico + compressão dinâmica 21–28 d
Vaso	HUVEC 5–10 M (+ SMC/pericitos)	GelMA/fibrina; sacrificial Pluronic 30–40 %	canal Ø 0,5–2 mm; coaxial	perfusão 3–7 d
Tecido mole/ adiposo	ASC 5 M	dECM adiposo, GelMA 5 %	poros grandes, módulo baixo (1–5 kPa)	adipogênico 14 d

Faça agora na BIA

- **Fase 1 → Modelo de tecido**: pele → veja o preset de 2 camadas; osteocondral → veja o sanduíche gradiente.
- **Fase 2 → Receitas validadas** filtradas por vascular: compare a receita coaxial com a sacrificial (Pluronic).
- **Pipeline**: no seu projeto, preencha “tecido-alvo” e “função crítica” — a BIA sugere arquitetura e biotinta.

Para saber mais

- Cubo et al. 2017, Biofabrication — pele humana bioimpressa.
- Kolesky et al. 2014/2016, Adv. Mater. / PNAS — canais sacrificiais e tecidos espessos vascularizados.
- Daly et al. 2016, Adv. Healthc. Mater. — biotintas para cartilagem: comparação.

Teste de aprendizagem · Módulo 7

8 questões · nota mínima 70 %

1. Para estratificar a epiderme de uma pele bioimpressa, a etapa indispensável é: - a) Reticulação com Ca^{2+} - b) Cultura em interface ar-líquido por 7–14 dias ✔ - c) Compressão dinâmica - d) Perfusão imediata

Explicação: queratinócitos só formam camadas córneas quando expostos ao ar; submersos, não diferenciam.

2. Por que scaffolds ósseos para carga são híbridos (PCL/cerâmica + hidrogel)? - a) Porque hidrogel não reticula com células - b) Porque hidrogel celularizado não sustenta carga mecânica; o polímero/cerâmica dá o esqueleto ✔ - c) Porque PCL é osteoindutor - d) Porque é mais barato

Explicação: módulo de hidrogéis (kPa) é 10^3–10^6× menor que o do osso (GPa); o reforço dá forma e rigidez enquanto o hidrogel carrega células.

3. Condrócitos em cultura 2D por muitas passagens: - a) Proliferam mais e mantêm fenótipo - b) Desdiferenciam para fenótipo fibroblástico (colágeno I em vez de II) ✔ - c) Tornam-se osteoblastos - d) Morrem em 24 h

Explicação: use passagem ≤ 2 ou re-diferencie em 3D com TGF-β; é o erro clássico em cartilagem.

4. Qual estratégia de vascularização usa uma tinta que é removida depois da impressão? - a) Coaxial - b) Canais sacrificiais (Pluronic, gelatina, carboidrato) ✔ - c) Pré-vascularização por auto-organização - d) FRESH

Explicação: o material sacrificial ocupa o lugar do canal, é dissolvido (frio, água, enzima) e o canal é perfundido e endotelizado.

5. Na bioimpressão coaxial de um vaso, o núcleo e a casca contêm, tipicamente: - a) Núcleo: HAp · casca: PCL - b) Núcleo: células endoteliais/meio ou sacrificial · casca: hidrogel estrutural ✔ - c) Núcleo: queratinócitos · casca: fibroblastos - d) Núcleo: ar · casca: alginato

Explicação: a casca de alginato/GelMA reticula ao sair ($CaCl_2$ no núcleo ou externo) formando um tubo oco já com endotélio.

6. A maior vantagem da cartilagem para a biofabricação é ser: - a) Altamente vascularizada - b) Avascular — não exige rede de vasos para sobreviver ✔ - c) Rica em células - d) De regeneração rápida

Explicação: nutrição por difusão a partir do líquido sinovial; a desvantagem é a baixa celularidade e capacidade regenerativa.

7. O meio osteogênico padrão contém: - a) TGF-β3 e insulina - b) Dexametasona, β-glicerofosfato e ácido ascórbico ✔ - c) Trombina e fibrinogênio - d) EGF e KGF

Explicação: o trio induz MSC a osteoblastos e fornece fosfato para mineralização (ALP↑, nódulos de cálcio em 21 d).

8. Um construto de pele de 2 mm de espessura sem vascularização, após 7 dias, provavelmente mostrará: - a) Epiderme perfeita e derme viável - b) Necrose central da derme por limite de difusão ✔ - c) Mineralização - d) Formação espontânea de vasos

Explicação: 2 mm ≫ 200 µm de difusão; derme espessa exige pré-vascularização ou canais perfundidos.